

# 컴퓨터 구조: 마이크로프로세서 및 GPU 이해하기

---

## 문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 1. 단일 칩 형태의 프로세서를 포함한다.
- ② 2. 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅 시대를 여는 계기가 되었다.
- ③ 3. 가장 빠른 범용 프로세서에 속한다.
- ④ 4. 하나의 칩에는 반드시 하나의 단일 프로세서(코어)만 들어갈 수 있다.

## 해설

차분하게 잘 풀어보았나요? 정답은 4번이에요. 마이크로프로세서는 단일 칩 안에 여러 개의 프로세서(코어)를 포함할 수 있습니다. 멀티 코어 기술 덕분에 오늘날 훨씬 뛰어난 연산 성능을 발휘하고 있지요.

## 문제 2

GPU(Graphical Processing Units)에 대한 설명으로 보기에서 옳은 항목만을 있는 대로 고른 것은 무엇인가요?

ㄱ. 슈퍼컴퓨터에서 개척된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기술을 활용한다.

ㄴ. 오늘날에는 오직 고급 그래픽 렌더링 목적으로만 한정하여 사용된다.

ㄷ. 게임의 물리 시뮬레이션이나 대형 스프레드시트 연산 등 일반 수치 처리에도 사용된다.

① 1. ㄱ

② 2. ㄴ

③ 3. ㄱ, ㄷ

④ 4. ㄴ, ㄷ

⑤ 5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 해설

좋은 시도였어요. 정답은 3번(ㄱ, ㄴ)입니다. GPU는 더 이상 그래픽 렌더링 전용이 아니에요. SIMD 방식을 활용하여 대용량 수치 계산 및 물리 시뮬레이션 같은 일반 연산 처리에도 폭넓게 활용되고 있습니다.

### 문제 3

다음 중 GPU가 수행하는 연산 기능 및 주요 활용 분야에 속하지 않는 것은 무엇인가요?

- ① 1. 데이터 배열에 대한 효율적인 계산 제공
- ② 2. 게임 내부의 물리 시뮬레이션 연산
- ③ 3. 대규모 데이터 스프레드시트의 수치 계산
- ④ 4. 순차적 명령어 처리를 위한 전용 텍스트 문서 작성

## 해설

마지막 문제까지 고생 많았어요. 정답은 4번입니다. GPU는 병렬 데이터 배열 처리 (SIMD), 게임 물리 시뮬레이션, 대형 스프레드시트 수치 계산 등에 최적화되어 있으며 단순 텍스트 문서 작성을 위한 전용 장치는 아니에요.